



Optimisation du mix énergétique

Prévision du taux de charge solaire
en Rhône-Alpes





Group members

John DUBOS

Sandrine HARDY

Jean-Yves VUILLEQUEZ

Victor NOUANE

Eduardo NAVARRETE





Qu'est ce que le taux de charge solaire ?

Il s'agit d'un indicateur **énergétique**, utilisé pour suivre la production d'électricité solaire.



Le taux de charge permet de comprendre :

- **l'effet de la météo** sur la production solaire
- la **performance des installations** photovoltaïques
- la **disponibilité réelle** de l'énergie solaire
- les **variations saisonnières** et journalières

➡ **Entre 0 et 20%** = Faible ensoleillement

➡ **Entre 20 et 60%** = Production normale



Pitch

Client métier : acteur institutionnel du secteur énergétique

Constat

Plusieurs centaines de GWh solaire **perdus** certaines années (Source [RTE](#))



Cible

- **Anticiper** la production locale d'EnR pour ajuster la distribution du réseau
- **Améliorer** la fiabilité du mix énergétique selon les conditions météo
- **Identifier** les zones à fort potentiel solaire selon les données historiques et prévisionnelles

?

Finalité

Aide à la prédiction de production régionale d'énergies renouvelables (solaire) à partir de données de production météo et d'imagerie satellite, pour aider à la planification du réseau énergétique



Contexte et problématique

Focus Rhône-Alpes : une filière solaire en expansion, mais soumise à une forte variabilité



Parc photovoltaïque

+350 %

Croissance du parc
solaire en 2 ans

(Source [Région Rhône-Alpes](#))



Région leader

#1

Région française en
installations
photovoltaïques



Production

Variabilité

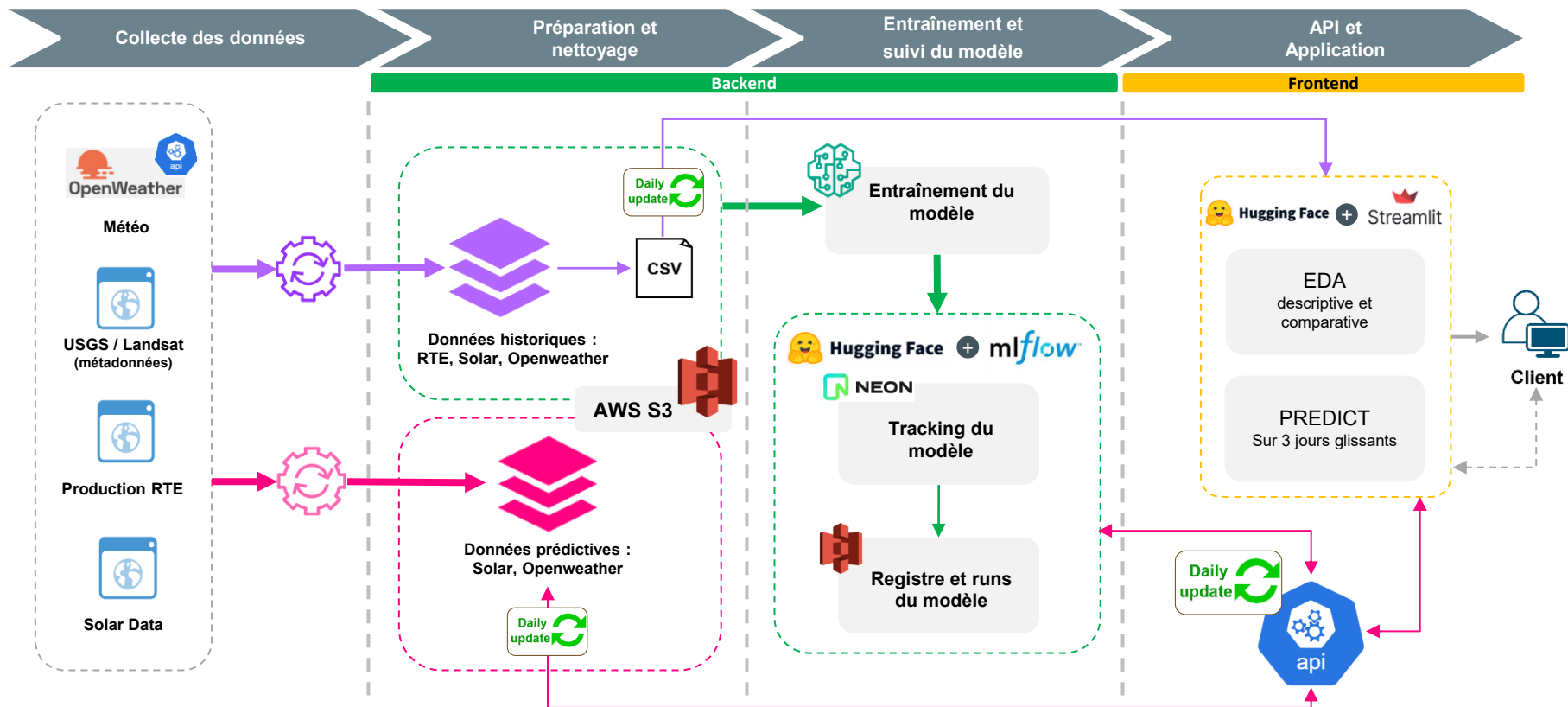
Production très
sensible à la météo



Incertitude forte avec impact sur la **distribution** et la **stabilité** du réseau



Process et pipeline data





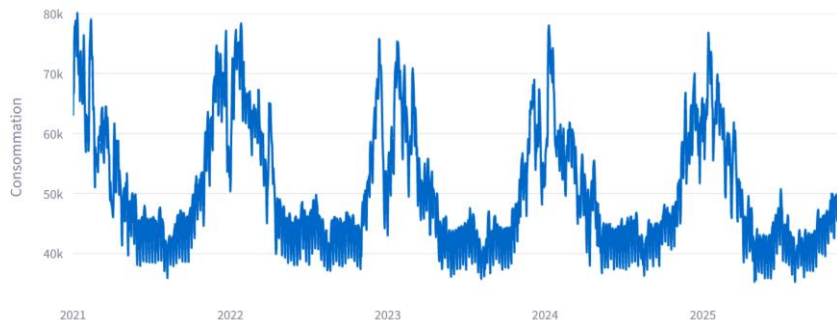
Synthèse analyse descriptive



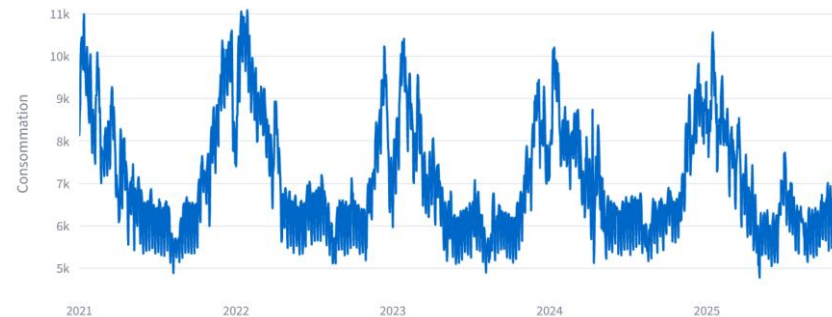
[Lien Dashboard](#)

National vs Rhône-Alpes

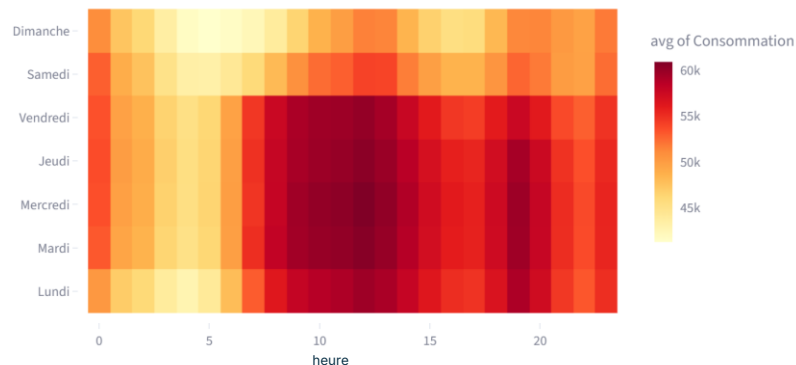
Consommation totale – France



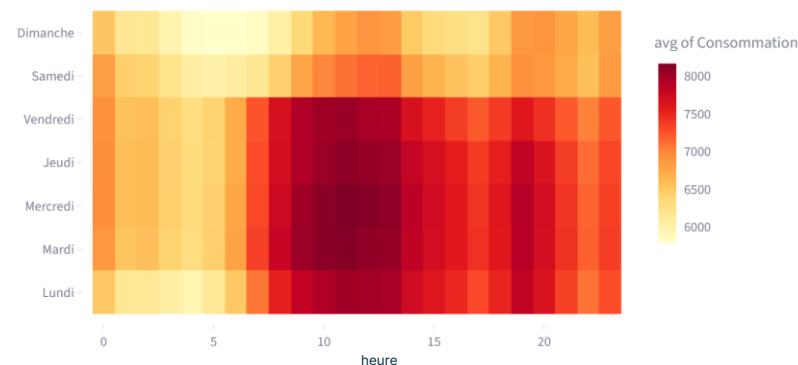
Consommation totale – Rhône-Alpes



Pics de consommation par jour et heure – France



Pics de consommation par jour et heure – Rhône-Alpes





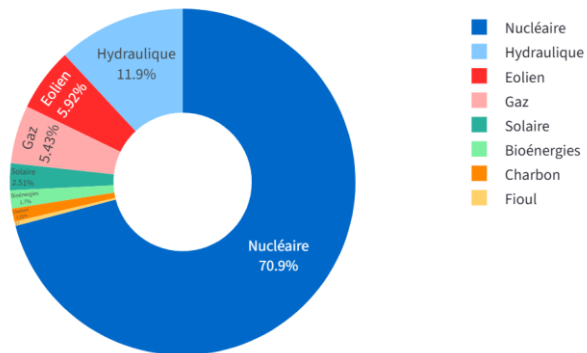
Synthèse analyse descriptive

National vs Rhône-Alpes

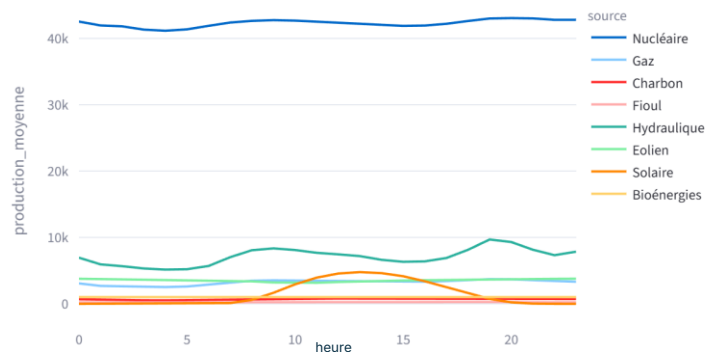


[Lien Dashboard](#)

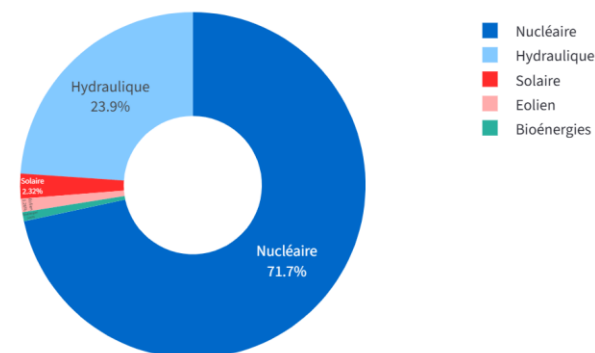
Répartition du mix énergétique – France



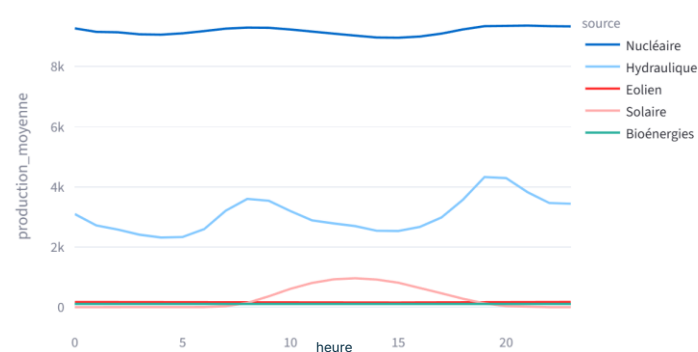
Profil horaire de production par filière – France



Répartition du mix énergétique – Rhône-Alpes



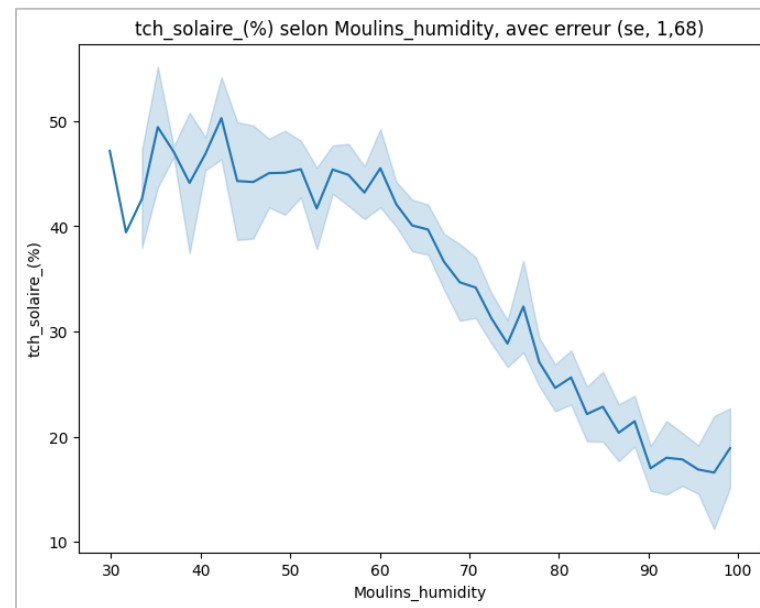
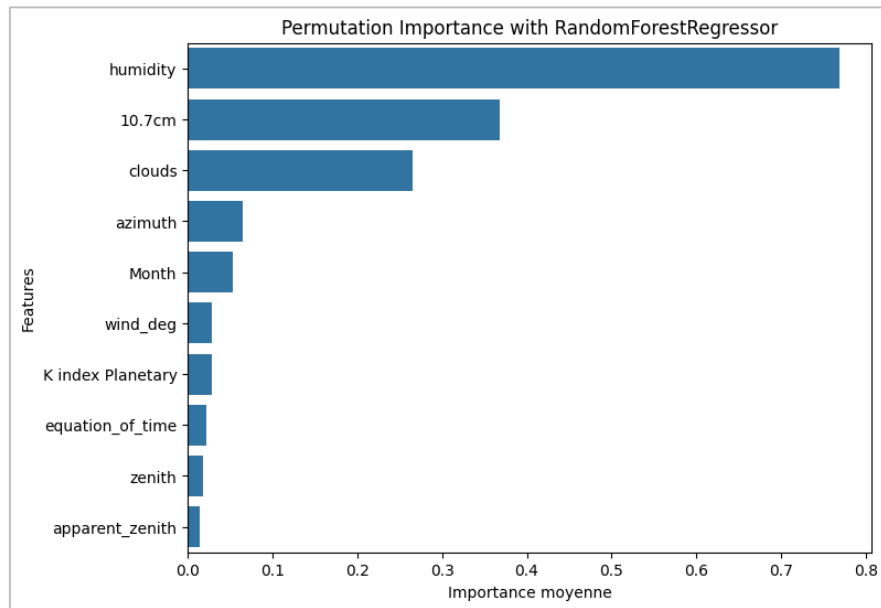
Profil horaire de production par filière – Rhône-Alpes





Synthèse analyse descriptive

Facteurs déterminants

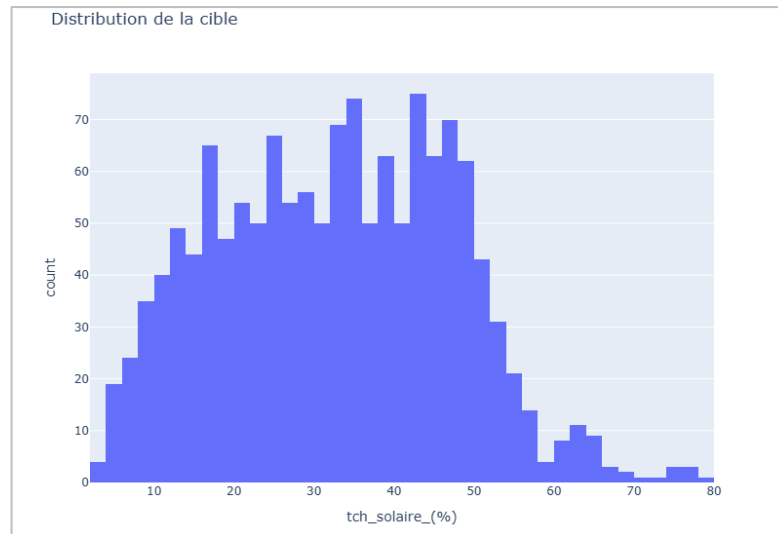
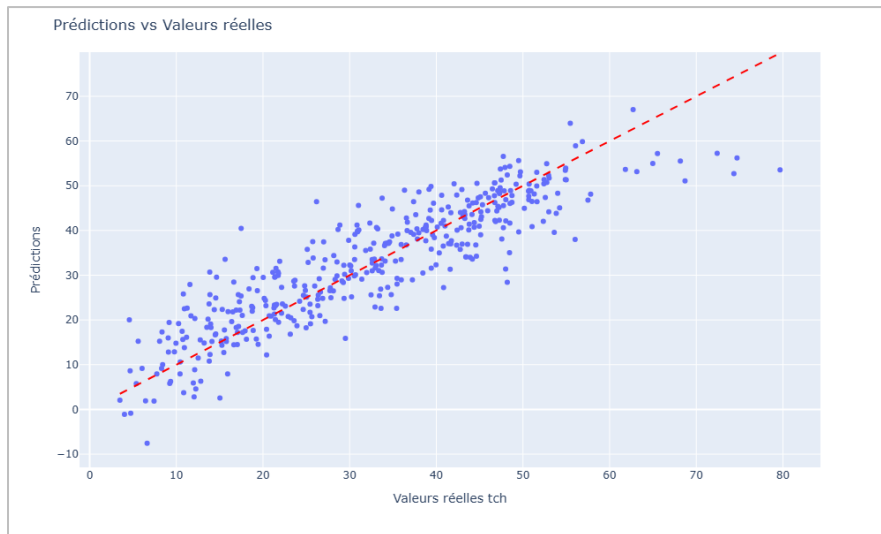


- **L'humidité** est de loin la variable la plus déterminante, très au-dessus des autres : **plus l'air est chargé** en vapeur d'eau / nuages, **moins le rayonnement solaire** atteint les panneaux. La valeur **10.7 cm** est un **indice standard d'activité solaire**
- Entre 30% et 60% d'humidité, le taux de charge solaire est **globalement plus élevé**. Au-delà de 70 / 80%, la performance du solaire s'effondre progressivement



Résultats du modèle

Modèle	MAE	MSE	RMSE	R ²
Linear Regression	5.12	45.4	6.74	0.795



- Les prédictions ont une **précision moyenne d'environ ± 5 points** de pourcentage
- Majorité des points alignés globalement le long de la diagonale : **Le modèle capture bien la tendance globale du taux de charge solaire**
- Meilleure prédiction sur les données centrales que sur **les valeurs basses et haute de la Target**



Résultats du modèle

Prévision sur 3 jours



[Lien Dashboard](#)

Navigation

Choix du type de dashboard :

☐ Descriptif

☒ Prédiction

Prédiction taux de charge solaire en (%) – Auvergne-Rhône-Alpes



Historique (7 jours)

du 2025-11-17 au 2025-11-23

Prédiction (3 jours)

du 2025-11-23 au 2025-11-26



Valeur ajoutée et perspectives



- **Visibilité sur 3 jours** : Planification énergétique plus fiable
- **Détection proactive des pics et creux** : Réseau plus stable
- **Analyse régionale précise** : Priorisation des zones à fort potentiel solaire
- **Outil d'aide à la décision**

Amélioration
du modèle



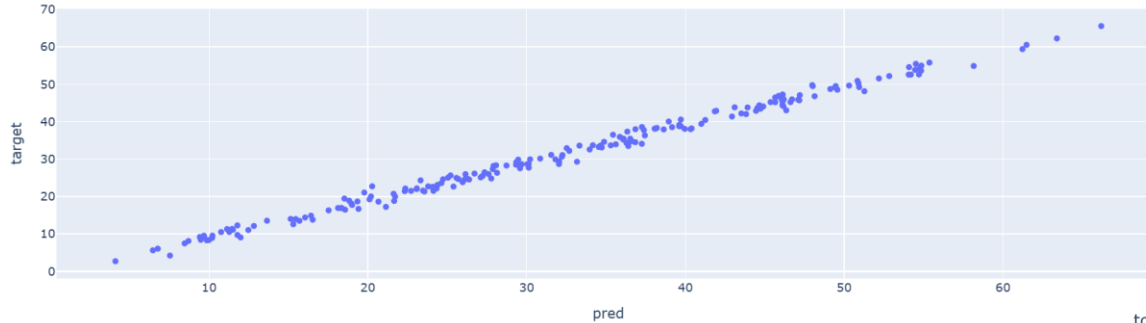
- **Passage en temps réel** des données et **ajout d'une prévision intraday** : données RTE mises à jour toutes les 30 minutes (intérêt métier à vérifier)
- **Lancement des prédictions** depuis le Dashboard (prédictions lancées en synchrone)
- **Enrichissement par données satellitaires avancées** (nuages, couverture atmosphérique)
- **Généralisation** à d'autres filières énergétiques (Eolien, hydro électrique, ...)



Valeur ajoutée et perspectives

En cours : Amélioration du modèle

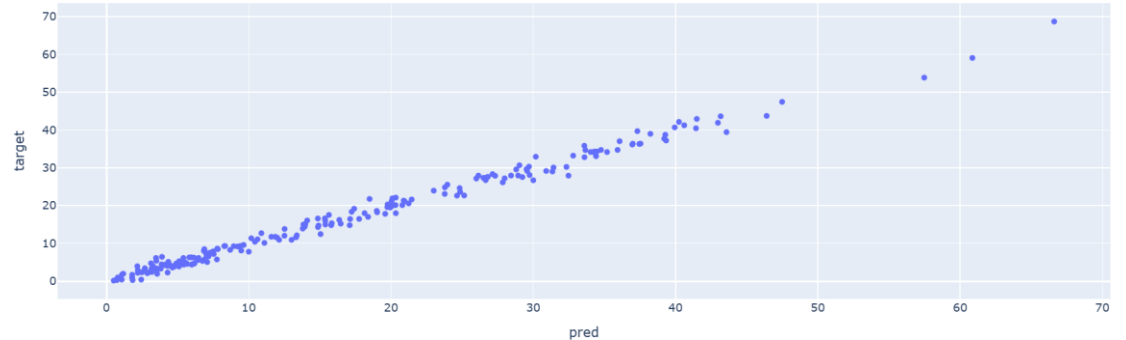
tch_solaire_(%) : Prediction vs Target



**Amélioration
du modèle**

Généralisation

tch_eolien_(%) : Prediction vs Target





Jedha

Des questions ?



[Ressources projet en
annexes](#)





Annexes



Méthodologie projet (tâches et cadencement)

ID	Sujet	Description	Date Début	Statut	Avancement	Date fin
1	Kick-off projet	Cadrage besoin + périmètre	07/11/2025	Finalisée	100%	11/11/2025
2	Collecte météo - historique	Appel API OpenWeather	12/11/2025	Finalisée	100%	17/11/2025
3	Collecte météo - prédictions	Appel API OpenWeather	19/11/2025	Finalisée	100%	20/11/2025
4	Données solaires hist.	NOAA / SWPC	12/11/2025	Finalisée	100%	17/11/2025
5	Données solaires préd.	NOAA / SWPC	19/11/2025	Finalisée	100%	21/11/2025
6	Données production	ODRE + ORE	12/11/2025	Finalisée	100%	17/11/2025
7	Auto. prod	Script + S3	19/11/2025	Finalisée	100%	19/11/2025
8	Imagerie satellite	Landsat + rasterio	12/11/2025	En attente	50%	
9	Nettoyage données	Harmonisation	12/11/2025	Finalisée	100%	17/11/2025
10	Schéma cible	Tables + jointures	12/11/2025	Finalisée	100%	17/11/2025
11	Analyse exploratoire	Viz météo + prod	12/11/2025	Finalisée	100%	12/11/2025



Méthodologie projet (tâches et cadencement)

ID	Sujet	Description	Date Début	Statut	Avancement	Date fin
12	Feature engineering	Variables temp/spat	13/11/2025	Finalisée	100%	21/11/2025
13	Modélisation	MLflow + XGBoost	13/11/2025	Finalisée	100%	21/11/2025
14	Évaluation modèle	Métriques	17/11/2025	Finalisée	100%	24/11/2025
15	API	FastAPI	17/11/2025	Finalisée	100%	21/11/2025
16	Dashboard	Streamlit / Plotly	13/11/2025	Finalisée	100%	19/11/2025
17	Validation	Tests finaux	19/11/2025	Finalisée	100%	24/11/2025
18	Slides	Structure soutenance	18/11/2025	Finalisée	100%	24/11/2025
19	Soutenance	Présentation	25/11/2025	Finalisée	100%	25/11/2025



Ressources projet

Lien Github : https://github.com/Sheikoh/REnergies_efficiency_prediction.git

Lien Dashboard : <https://renergies99-dashboard.hf.space/>

Lien Mlflow : <https://renergies99-mlflow.hf.space/>

Lien API : <https://renergies99-api-renergy.hf.space/>



Sources de données

Type	Description	Commentaires	Lien
Dataset	Données de production RTE	National : historique sur 14 ans Régional : historique sur 5 ans	https://www.rte-france.com/donnees-publications/eco2mix-donnees-temps-reel/telecharger-indicateurs
Dataset	Imagerie satellite Landsat	Images satellites et métadonnées	https://code.usgs.gov/eros-user-services/accessing_landsat_data
API	Données météo	Données historiques et données prédictives	https://openweathermap.org/api/one-call-3
Dataset	Données activité solaire	Données historiques et données prédictives	https://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/swpc-products/daily_reports/solar_geophysical_activity_summaries/ https://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/swpc-products/daily_reports/daypre/